



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0030.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0030.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.o00119.00035

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2022-11-30

开放同评: 2023-02-02

录用日期: 2023-06-21

发表日期: 2023-09-06

* 论文通信作者

郝彦宾: ybhao@ucas.ac.cn

2020–2021 年北京燕山山地丘陵区典型生态系统碳水 通量观测数据集

杜剑卿^{1,2}, 罗文杏³, 安兆渤¹, 张雷明⁴, 黄辉^{5,6}, 郝彦宾^{1,3*}, 王艳芬^{1,2}

1. 北京燕山地球关键带国家野外科学观测研究站, 北京 101408
2. 中国科学院大学, 资源与环境学院, 北京 100049
3. 中国科学院大学, 生命科学学院, 北京 100049
4. 中国科学院地理科学与资源研究所, 生态系统网络观测与模拟重点实验室, 北京 100101
5. 中国林业科学研究院林业研究所, 国家林草局林木培育重点实验室, 北京 100091
6. 河南黄河小浪底关键带国家野外科学观测研究站, 河南济源 454650

摘要: 自涡度相关技术被广泛应用以来, 对于生态系统碳源汇功能的估算研究日趋完善。燕山区域作为北京最为重要的生态屏障与碳汇功能区, 对其碳水通量的研究目前相对较少, 特别是聚焦区域代表性生态系统类型如山地灌丛。本数据集为 2020 至 2021 年北京市怀柔区燕山山地灌丛、乔灌混交林和人工针叶林三类生态系统碳水通量观测数据。数据采集和处理过程严格遵循中国通量观测研究联盟 (ChinaFLUX) 生态系统碳水通量和气象数据质量控制和规范。本数据集预期可以为分析我国华北典型山地丘陵区对全球变化的响应及其机制提供支撑。

关键词: 燕山山地丘陵; 涡度相关技术; 水热通量; 碳通量; 气象数据

数据库 (集) 基本信息简介

数据库 (集) 名称	2020–2021 年北京燕山山地丘陵区典型生态系统碳水通量观测数据集
数据通信作者	郝彦宾 (ybhao@ucas.ac.cn)
数据作者	杜剑卿, 罗文杏, 安兆渤, 张雷明, 黄辉, 郝彦宾, 王艳芬
数据时间范围	2020–2021 年
地理区域	地理范围为北京燕山 (40°25'1"–40°25'17"N, 116°39'13"–116°39'32"E)
数据量	18.26 MB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网址	https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00035
基金项目	科技基础资源调查专项资助 (2021FY100701; 2022FY100100)。
数据库 (集) 组成	数据集共包括 32 个数据文件, 其中气象数据文件 8 个、碳/水通量数据文件 24 个, 均由 30 分钟、日尺度、月尺度和年尺度组成。数据指标包括生态系统 CO ₂ 通量、潜热通量、显热通量、空气温/湿度、土壤温/湿度、辐射、降水等。

引言

长期、连续的碳水通量观测对陆地生态系统固碳功能及其对气候变化的响应和反馈研究至关重要^[1]。进入二十一世纪以来,基于微气象学理论的涡度相关技术使长期连续并精确地测定大气与生态系统间碳水交换通量成为现实^[2-4],为系统评估陆地生态系统固碳能力提供了科学依据。

燕山地区以森林与灌丛生态系统为主,是中国华北地区的主要固碳功能区^[5],是京津唐地区实现碳中和目标能够依托的最重要的自然生态系统。目前,关于燕山固碳功能的研究多关注森林生态系统,特别是人工针叶林,已有研究指出其具有较强的固碳功能^[6],9年、13年、33年、43年生人工针叶林的生物碳贮量分别为21.97、34.14、55.62和141.70 t hm⁻²^[7],随林龄的增加呈加速上升趋势。同时,这一趋势也体现在土壤碳储量上^[8],表明燕山地区仍具有较大的碳汇潜力。这些研究多基于对不同林龄森林生态系统碳储量研究结果估算,或是通过遥感模型的估算^[9],缺乏局地尺度上碳水通量观测数据的验证。究其原因,燕山地区的通量观测站点普遍位于农田生态系统,少有对其它类型生态系统的长期观测,特别是区域内广泛分布的山地灌丛生态系统。

另一方面,燕山地区地处温带季风气候与温带大陆性气候的过渡带,总体上处于半干旱区,年均降雨量约635 mm,植被生长在一定程度上受到水分限制。在近年来实施的退耕还林还草、自然封育、防护林建设等重大生态工程作用下,区域总碳储量不断增加^[10-11],主要源自植被面积迅速扩张带来的植被碳库变化^[12]。然而,植被面积的持续扩张加速了区域的水资源消耗,但目前缺乏对燕山不同生态系统水分耗用特征的科学认识,难以厘清固碳与水源涵养功能间的权衡关系,制约了区域可持续发展政策制定。

本数据集为2020–2021年北京燕山典型山地丘陵碳水通量和常规气象要素观测数据集。观测站点依托北京燕山地球关键带国家野外科学观测研究站,地处北京市怀柔区怀北镇雁栖湖北侧山地丘陵区,包含山地灌丛、乔灌混交林和人工针叶林三类生态系统。数据集包含生态系统CO₂通量、显热通量、潜热通量、空气/土壤温度、土壤湿度、降水、总辐射、净辐射和光合有效辐射等观测指标,形成了30分钟、日尺度、月尺度和年尺度4类产品,展示了燕山典型山地丘陵区的碳水通量本底特征,并可为三类生态系统间的比较研究提供支撑。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据采集方法

北京燕山地球关键带国家野外科学观测研究站是首批5个地球关键带国家站之一,于2014年完成建设。碳水通量观测系统主要包括3套开路涡度相关系统和常规气象要素观测系统。本数据集包括山顶处山地灌丛生态系统的碳水通量与气象数据,山腰处乔灌混交林生态系统的碳水通量数据,以及山脚处人工针叶林生态系统的碳水通量数据,观测点位置、下垫面和土壤基本特征见表1。山地灌丛生态系统的涡度相关系统主要测量离地面30 m高的CO₂通量、潜热和显热通量,包括一个一体式开路气体分析仪(IRGASON, Campbell Scientific Inc, MS, USA),采样频率10 Hz,每30分钟平均值记录在数据采集器(CR6, Campbell Scientific Inc, MS, USA)中。乔灌混交林生态系统的涡度相关系统主要测量离地面15 m高的CO₂通量、潜热和显热通量,包括一个开路式CO₂/H₂O气体分析仪(LI-7500RS, LI-COR, Lincoln, NE, USA)和一个三维超声风速仪(Gill WindMaster, Gill, UK),

采样频率 10 Hz, 每 30 分钟平均值记录在数据采集器 (Model 9210 XLITE, Sutron) 中。人工针叶林生态系统的涡度相关系统主要测量离地面 20 m 高的 CO₂ 通量、潜热和显热通量, 包括一个开路式 CO₂/H₂O 气体分析仪 (LI-7500A, LI-COR, Lincoln, NE, USA) 和一个三维超声风速仪 (CSAT3B, Campbell Scientific Inc, MS, USA), 采样频率 10 Hz, 每 30 分钟平均值记录在数据采集器 (CR3000, Campbell Scientific Inc, MS, USA) 中。

表 1 数据观测点经纬度、植被和土壤的基本特征

Table 1 Geographical coordinates, vegetation, and soil property of the observation sites

观测点	经度 E (°)	纬度 N (°)	海拔 (m)	优势植物	冠层高 度(m)	土壤类 型	土壤质 地
灌丛生态系统	40.4214	116.6537	141	荆条 (<i>Vitex negundo</i> var. <i>heterophylla</i>)、 扁担杆 (<i>Grewia biloba</i>)	1.7	褐土	沙壤质
乔灌混交林 生态系统	40.4172	116.6539	181	油松 (<i>Pinus tabulaeformis</i>)、 荆条 (<i>Vitex negundo</i> var. <i>heterophylla</i>)	1.7-11	潮褐土	壤土
人工针叶林 生态系统	40.4165	116.6588	328	油松 (<i>Pinus tabulaeformis</i>)、 侧柏 (<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco)	8-11	潮褐土	壤土

山地灌丛生态系统气象要素测定系统安装在 30 m 高塔上, 分别在离地面 3 m、5 m、10 m、15 m、20 m、25 m、30 m 处测量温度、相对湿度 (RR10TH, Yugen, Beijing, CHN) 和风速 (WindSonic, Gill, UK)。同时在离地面 20 m 安装四分量辐射传感器 (CNR4, Kipp & Zonen B.V., Delft, NL) 和总辐射表, 用于测量辐射四分量、净辐射以及总辐射。在地面以上 20 m 测定压强 (RRBP410, Yugen, Beijing, CHN), 地面以上 25 m 测定降水量 (RR3665R, Yugen, Beijing, CHN), 以及地面以上 30 m 测定风向 (WindSonic, Gill, UK)。土壤温度 (地面以下 0.05 m、0.10 m、0.20 m、0.40 m、0.60 m, RR10T, Yugen, Beijing, CHN)、土壤含水量 (地面以下 0.05 m、0.10 m、0.20 m, RREC5, Yugen, Beijing, CHN)、土壤热通量 (地面以下 0.02 m、0.05 m, RRHFT3, Yugen, Beijing, CHN) 等要素也同时监测。每 30 分钟输出一组平均值记录在数据采集器 (RR-1024, Yugen, Beijing, CHN) 中。

1.2 数据预处理

本数据集所有数据预处理过程严格按照 ChinaFLUX 相关质量控制和数据处理规范实施, 包括数据质量控制、缺失数据插补、CO₂ 通量数据拆分等。相关方法详见张雷明等发表的《2003–2005 年中国通量观测研究联盟 (ChinaFLUX) 碳水通量观测数据集》^[13], 此处不再赘述。对于短时间 (小于 2 小时) 缺失的气象和通量数据, 采用线性内插的方式完成插补; 对于长时间缺失的通量数据, 采用非线性回归的方式插补, 最小插补时间窗口为 7 天, 其中, 夜间缺失数据利用 Arrhenius 方程插补, 日间数据利用直角双曲线方程插补; 对于长时间缺失的能量数据, 采用平均日变化法完成缺失数据插补。本数据集不存在长期缺失的气象数据。

2 数据样本描述

本数据集由 32 个 Excel 文件组成, 总数据量为 18.2 MB (表 2), 包括 2020–2021 年两年 30 分钟、日、月和年尺度 4 个时间尺度的碳水通量和气象 2 类数据。数据文件按照不同的时间尺度和数据要素命名为“年份+生态系统类型+数据类型+时间尺度.xlsx”。其中, “生态系统类型”分为人工

针叶林、乔灌混交林和灌丛，“数据类型”分为碳水通量和气象数据，“时间尺度”分为 30 分钟、日、月和年尺度。如“2020 年人工针叶林气象 30 分钟数据.xlsx”和“2020 年人工针叶林通量 30 分钟数据.xlsx”。数据示例见表 2、表 3。

表 2 通量观测数据

Table 2 Flux observation data

数据项	数据格式	计量单位				数据项说明	示例
		30 分钟	日尺度	月尺度	年尺度		
年	数字					年份	2020
月	数字					月份	6
日	数字					日期	1
时	数字					小时	9
分	数字					分钟	30
CO ₂ 通量	数字	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	g C m ⁻² d ⁻¹	g C m ⁻² m ⁻¹	g C m ⁻² y ⁻¹	经质控、异常值剔除和插补后的 CO ₂ 通量，包括 NEE，Reco 和 GEE	-0.4480
潜热通量	数字	W m ⁻²	MW m ⁻² d ⁻¹	MW m ⁻² m ⁻¹	MW m ⁻² y ⁻¹	经质控和异常值剔除后的潜热通量	403.99
显热通量	数字	W m ⁻²	MW m ⁻² d ⁻¹	MW m ⁻² m ⁻¹	MW m ⁻² y ⁻¹	经质控和异常值剔除后的显热通量	560.13

表 3 30 分钟气象观测数据

Table 3 Half-hourly meteorological data

数据项	数据格式	计量单位	数据项说明	示例
年	数字		年份	2020
月	数字		月份	1
日	数字		日期	1
时	数字		小时	1
分	数字		分钟	30
七层空气温度 (T _a)	数字	°C	不同时间尺度上植被冠层上方的空气温度	-9.8
五层土壤温度 (T _s)	数字	°C	不同时间尺度上不同深度的土壤温度	4.8
三层土壤湿度 (S _{moist})	数字	%	不同时间尺度上不同深度的土壤含水量	0.1
二层土壤热通量 (G)	数字	W m ⁻²	不同时间尺度上不同深度的土壤热通量	-18.5
七层空气相对湿度 (RH)	数字	%	不同时间尺度上植被冠层上方的空气相对湿度	45.5
七层风速 (WS)	数字	m s ⁻¹	不同时间尺度上植被冠层上方的平均风速	1.4
风向 (WD)	数字	°	植被冠层上方的风向	210.7
大气压强 (P)	数字	kPa	植被冠层上方的大气压强	98.34
向下/向上长波辐射 (DLR/ULR)	数字	W m ⁻²	不同时间尺度上长波辐射平均值	2.9
向下/向上短波辐射 (DR/UR)	数字	W m ⁻²	不同时间尺度上辐射平均值	11.5
净辐射 (R _n)	数字	W m ⁻²	不同时间尺度上净辐射平均值	57.41
总辐射 (Q)	数字	W m ⁻²	不同时间尺度上总辐射平均值	430
降雨 (Rain_TOT)	数字	mm	不同时间尺度上降雨累积值	0

在 30 分钟尺度上, 质控 NEE、质控 LE 和质控 Hs 分别表示经过质控和异常值剔除后的净生态系统 CO_2 交换 ($\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$)、潜热通量 (W m^{-2}) 和显热通量 (W m^{-2})。插补 NEE、插补 LE 和插补 Hs 分别表示经过质控和异常值剔除后插补的净生态系统 CO_2 交换 ($\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$)、潜热通量 (W m^{-2}) 和显热通量 (W m^{-2})。估算 R_{eco} 和估算 GEE 分别表示估算生态系统呼吸 ($\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$) 和估算总生态系统 CO_2 交换 ($\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$)。在日、月和年尺度上, NEE、 R_{eco} 和 GEE 分别表示日、月和年尺度累积的净生态系统 CO_2 交换量 (Net Ecosystem Exchange)、生态系统呼吸 (Ecosystem Respiration) 和总生态系统 CO_2 交换量 (Gross Ecosystem Exchange), 单位分别为 $\text{g C m}^{-2} \text{d}^{-1}$ 、 $\text{g C m}^{-2} \text{m}^{-1}$ 和 $\text{g C m}^{-2} \text{y}^{-1}$ 。其中, 无法统计的值以 -99999 表示。

气象数据方面, 监测主要分为 7 层, 高度分别为土壤表面 3 m、5 m、10 m、15 m、20 m、25 m、30 m (依次定义为第一层至第七层, 观测层越高, 距离地表越远), 在数据集中体现为相应的“数据项缩写_观测层”。例如, 空气第一层(3 m)和第二层(5 m)温度分别表示为 Ta_1_AVG 和 Ta_2_AVG。土壤温度分 5 层监测, 测量深度分别为 0.05 m、0.10 m、0.20 m、0.40 m 和 0.60 m, 数据项命名方法类同于气象数据, 第一层 (0.05 m) 表示为 Ts_1_AVG, 依次类推。

3 数据质量控制和评估

本数据集在观测、采集、质控、处理和存储等全部环节均严格遵循 ChinaFLUX 的技术体系, 所有数据的质量控制和评估严格按照 ChinaFLUX 的数据质量控制规范和要求进行^[3]。2020 年, 各生态系统碳水通量原始数据采集率均在 70% 以上, 但受疫情对仪器维护的影响, 2021 年山腰处乔灌混交林生态系统碳水通量观测数据缺失严重, 数据采集率仅为 20% 左右。质控结果表明, 三维风速、 CO_2 、 H_2O 和温度的功率谱在惯性子区内基本符合 -2/3 定律, 而 CO_2 、 H_2O 和温度与垂直风速的协谱在惯性子区内也基本符合 -4/3 定律^[13]。缺失和未通过质控的数据主要集中在秋冬两季。由于监测仪器使用太阳能供电, 在长期阴雨或低温时会由于供电不足导致数据缺失。此外, 仪器的定期维护检修也在一定程度上受到疫情影响, 造成部分数据缺失或数据质量不足。

4 数据使用方法和建议

本数据集在国家生态科学数据存储库 (National Ecosystem Data Bank, EcoDB, <https://ecodb.scidb.cn/en>) 发布, 用户登录后可访问数据集信息。

在数据使用过程中, 如需开展整合或比对研究, 建议考虑不同数据集在质量控制与数据处理上的差异。具体应注意以下 2 个方面:

(1) 本数据集是基于 ChinaFLUX 相关数据处理和质控规范形成的。基于涡度相关技术测量的碳水通量数据拥有多样的数据处理方法, 基于不同方法获得的结果会存在一定差异。因此, 在数据使用过程中, 研究者应综合考虑由于数据处理方法导致的研究结果间的差异。

(2) 本数据集存在一定的数据缺失情况, 对于缺失数据的插补必然会产生不确定性。受疫情影响, 2021 年乔灌混交林生态系统碳水通量有效性较低, 插补值较多, 需要谨慎使用。本数据集包括从 30 分钟到年尺度的 4 类数据, 其中, 日、月和年尺度的数据是以 30 分钟数据为基础的累积求和, 它们的数据精确度直接受到 30 分钟数据精确性和完整性的影响。因此, 在实际应用中, 建议以 30 分钟步长的数据集为准。

致 谢

感谢 ChinaFLUX 和中国生态系统研究网络（CERN）的大力支持。

数据作者分工职责

杜剑卿（1990—），男，山西省晋城市人，博士研究生，中级，研究方向为地球关键带碳水耦合过程。主要承担工作：监测工作统筹，数据质量控制和论文撰写。

罗文杏（1999—），女，湖南省衡阳市人，博士研究生（在读），初级，研究方向为地球关键带碳水耦合循环过程。主要承担工作：数据采集、处理、质量控制和论文修改。

安兆渤（1995—），男，河北省衡水市，硕士研究生，初级，研究方向为地球关键带碳水耦合循环过程。主要承担工作：仪器运行维护和数据采集。

张雷明（1974—），男，河南省开封市人，博士研究生，副研究员，研究方向为生态系统碳水循环过程与全球变化。主要承担工作：碳水通量数据综合处理方法和途径。

黄辉（1980—），女，湖南人，副研究员，研究方向为森林生态系统碳氮水循环对气候变化的响应。主要承担工作：参与论文修改。

郝彦宾（1976—），男，河北省衡水市人，博士研究生，教授，研究方向为草原生态系统碳氮水循环和极端气候。主要承担工作：燕山站运行，数据质量控制和论文修改。

王艳芬（1969—），女，山东省安丘市人，博士研究生，教授，研究方向为草地、湿地碳周转过程与生态学机制。主要承担工作：燕山站运行。

参考文献

- [1] BALDOCCHI D, FALGE E, GU L H, et al. FLUXNET: a new tool to study the temporal and spatial variability of ecosystem-scale carbon dioxide, water vapor, and energy flux densities[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 2001, 82(11): 2415–2434. DOI: 10.1175/1520-0477(2001)082<2415: fantts>2.3.co;2.
- [2] AUBINET M, VESALA T, PAPAIE D. Eddy covariance: a practical guide to measurement and data analysis[M]. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. DOI: 10.1007/978-94-007-2351-1.
- [3] 于贵瑞, 孙晓敏. 陆地生态系统通量观测的原理与方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006. [YU G R, SUN X M. Principles of flux measurement in terrestrial ecosystems[M]. Beijing: Higher Education Press, 2006.]
- [4] BALDOCCHI D D, HINCKS B B, MEYERS T P. Measuring biosphere-atmosphere exchanges of biologically related gases with micrometeorological methods[J]. Ecology, 1988, 69(5): 1331–1340. DOI: 10.2307/1941631.
- [5] 年蔚, 陈艳梅, 高吉喜, 等. 京津冀固碳释氧生态服务供-受关系分析[J]. 生态与农村环境学报, 2017, 33(9): 783–791. DOI: 10.11934/j.issn.1673-4831.2017.09.003. [NIAN W, CHEN Y M, GAO J X, et al. Relationship between provision and reception of ecological service of carbon fixation and oxygen release in Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2017, 33(9): 783–791. DOI:

10.11934/j.issn.1673-4831.2017.09.003.]

[6] 贾彦龙, 许中旗, 纪晓林, 等. 燕山北部山地人工林和天然次生林的生物碳贮量[J]. 自然资源学报, 2012, 27(7): 1241–1251. [JIA Y L, XU Z Q, JI X L, et al. Biological carbon storage of plantation and natural secondary forest in north region of Yanshan Mountain[J]. Journal of Natural Resources, 2012, 27(7): 1241–1251.]

[7] 耿丽君, 许中旗, 张兴锐, 等. 燕山北部山地华北落叶松人工林生物碳贮量[J]. 东北林业大学学报, 2010, 38(6): 43–45, 52. DOI: 10.3969/j.issn.1000-5382.2010.06.015. [GENG L J, XU Z Q, ZHANG X R, et al. Biological carbon storage in *Larix principis-rupprechtii* plantations in north region of Yanshan Mountain[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2010, 38(6): 43–45, 52. DOI: 10.3969/j.issn.1000-5382.2010.06.015.]

[8] 程浩. 燕山北部山地白桦天然次生林的碳循环[D]. 河北农业大学, 2013. [CHENG H. Carbon dynamic of *Betula platyphylla* natural secondary forest in north region of Yanshan Mountain[D]. Hebei Agricultural University, 2013.]

[9] 孙红, 方国飞, 阮琳琳, 等. 亚洲半干旱区碳水通量时空格局及驱动因素[J]. 生态学报, 2022, 42(12): 4742–4757. DOI: 10.5846/stxb202106261702. [SUN H, FANG G F, RUAN L L, et al. Spatial-temporal pattern and driving factors of carbohydrate flux in semi-arid region of Asia[J]. Acta Ecologica Sinica, 2022, 42(12): 4742–4757. DOI: 10.5846/stxb202106261702.]

[10] WANG J, FENG L, PALMER P I, et al. Large Chinese land carbon sink estimated from atmospheric carbon dioxide data[J]. Nature, 2020, 586(7831): 720–723. DOI: 10.1038/s41586-020-2849-9.

[11] PAN Y D, BIRDSEY R A, FANG J Y, et al. A large and persistent carbon sink in the world's forests[J]. Science, 2011, 333(6045): 988–993. DOI: 10.1126/science.1201609.

[12] CHEN J D, GAO M, CHENG S L, et al. County-level CO₂ emissions and sequestration in China during 1997–2017[J]. Scientific Data, 2020, 7: 391. DOI: 10.1038/s41597-020-00736-3.

[13] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003—2005 年中国通量观测研究联盟(China FLUX)碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh. [ZHANG L M, LUO Y W, LIU M, et al. Carbon and water fluxes observed by the Chinese Flux Observation and Research Network(2003-2005)[J]. China Scientific Data, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh.]

论文引用格式

杜剑卿, 罗文杏, 安兆渤, 等. 2020–2021 年北京燕山山地丘陵区典型生态系统碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2023, 8(4). (2023-09-06). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0030.zh.

数据引用格式

杜剑卿, 罗文杏, 安兆渤, 等. 2020–2021 年北京燕山山地丘陵区典型生态系统碳水通量观测数据集[DS/OL]. Science Data Bank, 2023. (2023-09-06). DOI: 10.57760/sciencedb.o00119.00035.

A dataset of carbon and water fluxes over typical ecosystems in Beijing Yanshan hilly regions (2020 – 2021)

DU Jianqing^{1,2}, LUO Wenxing³, AN Zhaobo¹, ZHANG Leiming⁴, HUANG Hui^{5,6},
HAO Yanbin^{1,3*}, WANG Yanfen^{1,2}

1. Beijing Yanshan Earth Critical Zone National Research Station, Beijing 101408, P. R. China

2. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P. R. China

3. College of Life Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P. R. China

4. Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, P. R. China

5. Key Laboratory of Tree Breeding and Cultivation, National Forestry and Grassland Administration, Research Institute of Forestry, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, P. R. China

6. Henan Xiaolangdi Earth Critical Zone National Research Station on the Middle Yellow River, Jiyuan 454650, P. R. China

*Email: ybhao@ucas.ac.cn

Abstract: The extensive application of eddy covariance technology in studying water and carbon fluxes has largely enhanced our understanding of carbon sinks and sources in terrestrial ecosystems. However, the carbon dynamics of Yanshan Mountain (a crucial ecological barrier for Beijing) stills remain unclear, especially in relation to regional representative ecosystem types such as shrub ecosystems. This dataset is the flux data from the Yanshan hilly regions in Huairou District, Beijing from 2020 to 2021, covering three ecosystems— montane shrubland, arbor-shrub mixed forest and coniferous forest. This dataset is generated and analyzed in strict compliance with the ChinaFLUX standards of ecosystem carbon water flux and meteorological data. It can provides valuable insights for studying the typical mountainous and hilly areas in North China as well as its mechanism and response to the global change.

Keywords: Yanshan hilly regions; eddy covariance; water and heat flux; carbon flux; meteorological data

Dataset Profile

Title	A dataset of carbon and water fluxes over typical ecosystems in Beijing Yanshan hilly regions (2020–2021)
Data corresponding author	HAO Yanbin (ybhao@ucas.ac.cn)
Data author(s)	DU Jianqing, LUO Wenxing, AN Zhaobo, ZHANG Leiming, HUANG Hui, HAO Yanbin, WANG Yanfen
Time range	2020–2021
Geographical scope	Yanshan Mountain in Beijing (40°25'1"–40°25'17"N, 116°39'13"–116°39'32"E)
Data volume	18.26 MB
Data format	*.xlsx

Data service system	https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00035
Source(s) of funding	Science &Technology Fundamental Resources Investigation Program (Grant No. 2021FY100701 and 2022FY100100).
Dataset composition	The dataset consists of 32 data files, including 8 meteorological data files and 24 carbon/water flux data files. Each file includes data at half-hourly, daily, monthly, and annual scales for each specific ecosystem type. The indexes encompass various indices related to ecosystem dynamics, including ecosystem CO ₂ flux, latent heat flux, sensible heat flux, air temperature/humidity, soil temperature/humidity, radiation, precipitation, etc.